

# Análise de Regressão Linear

Campanhas de Marketing e Faturamento das Lojas Parceiras

Entrega 02 — Análise Inferencial de Dados

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Plataforma         | Cannoli Food Technology                   |
| Período dos dados  | Conforme base CAMPAIGNxORDER + STOREORDER |
| Lojas analisadas   | 29                                        |
| Total de mensagens | 95.284                                    |
| Método             | Regressão Linear Simples (OLS)            |

## 1. Introdução e Contexto

Este relatório apresenta a análise de regressão linear realizada sobre os dados da plataforma Cannoli Food Technology, com o objetivo de investigar se existe relação estatisticamente significativa entre o volume de campanhas de marketing enviadas por uma loja parceira e seu faturamento total no mesmo período.

A pergunta central que orienta a análise é: **lojas que investem mais em campanhas de marketing (maior volume de mensagens enviadas) apresentam faturamento total superior?** Responder a essa questão tem implicação direta na decisão estratégica das lojas sobre continuar ou ampliar o uso da plataforma de campanhas.

### 1.1 Variáveis do modelo

| Tipo             | Variável           | Descrição                                                                                                         |
|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Independente (X) | Mensagens enviadas | Total de mensagens de campanha disparadas pela loja no período analisado. Representa o investimento em campanhas. |
| Dependente (Y)   | Faturamento total  | Soma de todos os pedidos realizados na loja no período. Representa o resultado financeiro da loja.                |

*Critério de conversão: pedidos realizados entre 0 e 30 dias após o envio da mensagem de campanha.  
Janela temporal conservadora adotada para reduzir atribuições espúrias.*

## 2. Estatísticas Descritivas

Antes de ajustar o modelo de regressão, foram calculadas as estatísticas descritivas das principais variáveis. A amostra é composta por 29 lojas parceiras com dados completos de campanhas e pedidos.

| Estatística   | Msgs enviadas | Faturamento total (R\$) | Taxa conv. 30d (%) | ROI por msg (R\$) |
|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| Média         | 3.285,7       | 187.733,71              | 21,81              | 22,75             |
| Desvio padrão | 5.143,2       | 290.708,35              | 24,49              | 37,80             |
| Mínimo        | 2             | 3.340,89                | 0,00               | 0,00              |
| Q1 (25%)      | 29            | 65.832,33               | 8,65               | 4,90              |
| Mediana       | 469           | 102.311,37              | 13,79              | 8,18              |
| Q3 (75%)      | 5.591         | 183.817,89              | 22,00              | 17,55             |
| Máximo        | 16.717        | 1.539.675,06            | 100,00             | 171,49            |

Destaca-se a elevada variação no faturamento (desvio padrão de R\$ 290.708) e no número de mensagens enviadas (desvio padrão de 5.143), refletindo perfis bastante distintos entre as lojas da plataforma. O ROI mediano por mensagem enviada foi de R\$ 8,18, com outliers significativos no extremo superior (até R\$ 171,49).

### 3. Modelo de Regressão Linear

Foi ajustado um modelo de regressão linear simples pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários (OLS — Ordinary Least Squares), que minimiza a soma dos quadrados dos resíduos entre os valores observados e os valores preditos pelo modelo.

#### 3.1 Equação ajustada

$$\text{Faturamento total} = 32,8002 \times \text{Mensagens enviadas} + 79.963,71$$

Onde 32,8002 é o coeficiente angular (beta) e 79.963,71 é o intercepto (alfa).

#### 3.2 Resultados do modelo

| Métrica                    | Valor         | Interpretação                                                                   |
|----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Correlação de Pearson (r)  | 0,5803        | Correlação positiva moderada entre as variáveis                                 |
| R² (Coef. de Determinação) | 0,3367        | 33,67% da variação do faturamento é explicada pelo volume de campanhas enviadas |
| Coeficiente beta (β)       | 32,8002       | A cada mensagem adicional enviada, o faturamento aumenta em média R\$ 32,80     |
| Intercepto (α)             | R\$ 79.963,71 | Faturamento esperado quando nenhuma campanha é enviada                          |
| p-valor                    | 0,000967      | Menor que 0,05 — relação estatisticamente significativa                         |
| Erro padrão                | 8,8589        | Precisão do coeficiente estimado                                                |

### 4. Interpretação dos Coeficientes e Qualidade do Ajuste

#### 4.1 Coeficiente angular (β = 32,80)

O coeficiente beta indica que, para cada mensagem de campanha adicional enviada por uma loja, o faturamento total esperado aumenta em média R\$ 32,80. Esse valor representa a inclinação da reta de regressão e quantifica a associação linear entre as duas variáveis. Como  $\beta > 0$ , a relação é positiva: lojas com maior volume de campanhas tendem a apresentar faturamento superior.

#### 4.2 Intercepto ( $\alpha$ = R\$ 79.963,71)

O intercepto representa o faturamento esperado pelo modelo quando o número de mensagens enviadas é zero. Na prática, indica que há um nível base de faturamento para as lojas da plataforma independente das campanhas, possivelmente originado de pedidos orgânicos (canal direto, delivery nativo, etc.).

#### 4.3 Qualidade do ajuste — $R^2 = 0,3367$

O coeficiente de determinação  $R^2$  indica que o modelo explica 33,67% da variação no faturamento total entre as lojas. Isso caracteriza um **ajuste moderado**: o volume de campanhas tem poder explicativo real, mas os demais 66,33% da variação são atribuídos a outros fatores não capturados pelo modelo, como:

- Canal de venda (delivery próprio, iFood, WhatsApp)
- Localização geográfica e densidade populacional da região
- Tipo de produto e ticket médio da loja
- Tempo de operação e base de clientes já consolidada
- Qualidade e personalização das campanhas enviadas

#### 4.4 Significância estatística — p-valor = 0,000967

O p-valor obtido (0,000967) é muito inferior ao limiar convencional de 0,05. Isso significa que rejeitamos a hipótese nula ( $H_0$ :  $\beta = 0$ ) com alto grau de confiança, confirmando que a relação entre volume de campanhas e faturamento **não é fruto do acaso** dada a amostra analisada. A relação é estatisticamente significativa.

### 5. Análise de Resíduos

Os resíduos representam a diferença entre o faturamento real de cada loja e o valor previsto pelo modelo ( $Y_i - Y_{i\_estimado}$ ). A análise dos resíduos é fundamental para validar as premissas do modelo de regressão linear.

O gráfico de resíduos versus valores ajustados (disponível no dashboard interativo) mostra que os pontos se distribuem de forma relativamente aleatória em torno de zero, sem um padrão sistemático evidente. Isso indica que a premissa de linearidade é razoavelmente atendida para a maioria das lojas.

Entretanto, observa-se a presença de algumas lojas com resíduos muito elevados — especialmente lojas de alto faturamento que possuem poucas mensagens enviadas (como Gran Royale e Padaria Maria Amália), ou lojas com muitas mensagens mas faturamento relativamente baixo. Esses pontos influentes sugerem que variáveis adicionais seriam necessárias para um modelo mais preciso.

## 6. Resultados por Loja

| Loja                           | Msgs Enviadas | Conv. 30d | Taxa Conv.% | Receita Camp. (R\$) | Fat. Total (R\$) | ROI/msg (R\$) |
|--------------------------------|---------------|-----------|-------------|---------------------|------------------|---------------|
| PADARIA CENTURY                | 13.086        | 1.046     | 7,99        | 64.502,31           | 1.539.675,06     | 4,93          |
| CASA DA ESFIHA JD JAPÃO        | 14.302        | 1.833     | 12,82       | 88.723,65           | 540.294,21       | 6,20          |
| Casa da Esfiha Vila Gustavo    | 14.342        | 2.363     | 16,48       | 126.480,74          | 454.427,48       | 8,82          |
| Gran Royale                    | 148           | 9         | 6,08        | 429,97              | 323.356,99       | 2,91          |
| Bode Dú Burger                 | 1.735         | 150       | 8,65        | 8.494,00            | 305.732,40       | 4,90          |
| Caldo bom do Mateus            | 5.747         | 1.166     | 20,29       | 53.412,32           | 259.145,63       | 9,29          |
| Padaria Maria Amália           | 42            | 9         | 21,43       | 737,13              | 221.190,65       | 17,55         |
| Ponto da Esfiha - Itapecerica  | 29            | 4         | 13,79       | 272,79              | 183.817,89       | 9,41          |
| Bolos Miraculosos              | 7.773         | 704       | 9,06        | 32.629,52           | 160.567,76       | 4,20          |
| Casa da Mae Joana Pizzaria     | 5.591         | 1.230     | 22,00       | 93.511,82           | 144.690,00       | 16,73         |
| Machado & Rodrigues Food       | 16.717        | 2.110     | 12,62       | 118.970,55          | 141.761,22       | 7,12          |
| LP - MARINGA - WILLIE DAVIDS   | 33            | 1         | 3,03        | 27,92               | 133.657,84       | 0,85          |
| Pizza B                        | 1.279         | 295       | 23,06       | 26.183,29           | 114.312,02       | 20,47         |
| Burguer For You                | 2.494         | 204       | 8,18        | 20.404,93           | 113.164,10       | 8,18          |
| Sai Burguer                    | 1.013         | 171       | 16,88       | 12.330,74           | 102.311,37       | 12,17         |
| São João Vilela                | 60            | 6         | 10,00       | 218,29              | 92.681,38        | 3,64          |
| Sorvetes Italia                | 118           | 43        | 36,44       | 7.756,57            | 92.567,62        | 65,73         |
| Cannoli Food Cashback          | 469           | 249       | 53,09       | 46.219,45           | 90.176,56        | 98,55         |
| São João da Penha              | 208           | 14        | 6,73        | 511,53              | 74.905,02        | 2,46          |
| MORDIDELA BALSAS               | 7.024         | 916       | 13,04       | 54.767,81           | 74.370,80        | 7,80          |
| Pizzaria do Patrao             | 511           | 64        | 12,52       | 4.055,00            | 71.295,70        | 7,94          |
| Padaria Villa Real             | 2             | 0         | 0,00        | 0,00                | 65.832,33        | 0,00          |
| Veneto Pizzaria                | 2.510         | 630       | 25,10       | 49.838,26           | 43.729,67        | 19,86         |
| Agustina Restaurante e Empório | 8             | 3         | 37,50       | 327,86              | 40.574,26        | 40,98         |
| Polpanorte - Campo Grande      | 9             | 0         | 0,00        | 0,00                | 24.889,73        | 0,00          |
| Delivery do Salesio            | 5             | 5         | 100,00      | 431,88              | 14.431,90        | 86,38         |
| Filipa Empório e Restaurante   | 2             | 2         | 100,00      | 342,98              | 13.758,82        | 171,49        |
| Giralda Doceria                | 21            | 4         | 19,05       | 147,87              | 3.618,36         | 7,04          |
| Polpanorte - Horto             | 6             | 1         | 16,67       | 84,78               | 3.340,89         | 14,13         |

Tabela 1 — Resultados por loja ordenados por faturamento total (decrecente). Linhas em laranja claro = top 3.

## 7. Conclusão

A regressão linear entre mensagens de campanha enviadas e faturamento total das lojas parceiras da plataforma Cannoli revelou uma relação positiva e estatisticamente significativa ( $\beta = 32,80$ ;  $R^2 = 0,3367$ ;  $p = 0,000967$ ).

O modelo explica 33,67% da variação no faturamento entre as lojas, caracterizando um ajuste moderado. Isso indica que campanhas de marketing têm impacto mensurável e real no resultado financeiro, mas que outros fatores — como canal de venda, localização e perfil dos clientes — também exercem influência relevante e não estão capturados neste modelo.

O ROI mediano por mensagem enviada foi de R\$ 8,18, com variação expressiva entre as lojas (mínimo R\$ 0,00; máximo R\$ 171,49). Isso sugere que a efetividade das campanhas depende fortemente das características individuais de cada loja, e que o simples aumento no volume de mensagens não garante proporcionalidade no retorno.

### **Limitação metodológica**

*A conversão foi definida como pedido realizado em até 30 dias após o envio da mensagem. Trata-se de uma correlação temporal, não de prova de causalidade direta — o cliente pode ter comprado independentemente da campanha. Para estabelecer causalidade, seria necessário um experimento controlado com grupo de controle (lojas sem campanhas) e grupo de tratamento.*